UNIX용 SnapDrive 개요

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapdrive-unix/aix/concept_what_snapdrive_for_unix_is.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

UNIX용 SnapDrive 개요 . . . 1
UNIX용 SnapDrive의 기능 . . . 1
UNIX용 SnapDrive에서 지원되는 기능입니다 . . . 1
독립 실행형 UNIX 시스템에서 수행되는 작업입니다 . . . 2
SVM 지원 . . . 2
vFiler 유닛 지원 문제 . . . 3
UNIX용 SnapDrive 사용에 대한 고려 사항 . . . 3
LVM 및 원시 요소의 관리 . . . 4
LVM, 원시 디바이스 및 NFS 엔터티의 스냅샷 복사본을 관리하는 방법 . . . 5
보안 고려 사항 . . . 5
스토리지 시스템의 액세스 권한 . . . 5
요구사항을 충족해야 합니다 . . . 6
스택 요구사항 . . . 7
지원되는 FC, iSCSI 또는 NFS 구성 . . . 8
제한 사항 . . . 9
SnapDrive에서 관리하는 LUN의 제한 사항 . . . 10
vFiler용 NetAppDataMotion 지원 . . . 10
볼륨 마이그레이션 지원 . . . 10
구성 검사기는 무엇입니까 . . . 11
NFS 파일 또는 디렉토리 트리에 대한 제한 사항 . . . 11
UNIX용 SnapDrive의 다중 경로 . . . 11
UNIX용 SnapDrive에서의 씬 프로비저닝 . . . 12
UNIX용 SnapDrive의 볼륨 관리자 . . . 12

UNIX용 SnapDrive 개요

SnapDrive for UNIX는 간소화된 스토리지 프로비저닝과 파일 시스템의 일관된 Snapshot 복사본을 통해 데이터 관리를 단순화하고 애플리케이션 데이터의 가용성과 안정성을 높여줍니다.

SnapDrive for UNIX는 데이터 백업을 단순화하여 삭제 또는 수정하더라도 데이터를 복구할 수 있도록 합니다. SnapDrive for UNIXuses 스냅샷 기술을 사용하여 UNIX 호스트에 연결된 공유 또는 비공유 스토리지 시스템에서 데이터 이미지를 생성합니다. 스냅샷 복사본을 복원하면 스토리지 시스템의 현재 데이터가 스냅샷 복사본의 데이터로 교체됩니다.

SnapDrive for UNIX는 호스트 측 애플리케이션 표시 파일, 볼륨 관리자 및 스토리지 시스템 측 LUN(Logical Unit Number)과 같은 전체 스토리지 계층을 관리할 수 있는 스토리지 기능을 제공합니다.

UNIX용 SnapDrive는 역할 기반 액세스 제어를 지원합니다. 스토리지 관리자는 RBAC를 사용하여 사용자가 수행하는 역할과 작업에 따라 스토리지 시스템에 대한 사용자의 액세스를 제한합니다.

RBAC를 사용하려면 Operations Manager 콘솔 3.7 이상을 사용해야 합니다.

UNIX용 SnapDrive의 기능

UNIX용 SnapDrive는 스토리지 관리 작업을 단순화합니다. SnapDrive for UNIX는 스냅샷 기술을 사용하여 공유 또는 비공유 스토리지 시스템에 저장된 데이터의 이미지를 생성합니다. 또한 SnapDrive는 스토리지 프로비저닝을 지원합니다.

UNIX용 SnapDrive를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 데이터 백업 및 복원**:** UNIX용 SnapDrive를 사용하면 스냅샷 기술을 사용하여 스토리지 시스템에 저장된 호스트 데이터의 이미지(스냅샷 복사본)를 만들 수 있습니다. 이 스냅샷 복사본은 나중에 복원할 수 있는 데이터 복사본을 제공합니다. 스냅샷 복사본의 데이터는 한 스토리지 시스템에 존재하거나 여러 스토리지 시스템과 해당 볼륨에 걸쳐 있을 수 있습니다. 이러한 스토리지 시스템은 HA 쌍, 노드 로컬 파일 시스템 또는 디스크 그룹, 호스트 클러스터 환경의 LUN일 수 있습니다.
- * 스토리지 관리: * 호스트 클러스터 및 비 클러스터 환경의 디스크 그룹, 호스트 볼륨, 파일 시스템 및 LUN을 비롯한 스토리지 구성 요소를 생성하고 삭제할 수 있습니다. UNIX용 SnapDrive를 사용하면 스토리지를 확장하고 호스트에 연결한 다음 연결을 끊어 이 스토리지를 관리할 수 있습니다.
- 역할 기반 액세스 제어**:** UNIX용 SnapDrive는 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 제공합니다. RBAC에서는 SnapDrive 관리자가 다양한 SnapDrive 작업을 위해 스토리지 시스템에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 스토리지 작업에 대한 이 액세스는 사용자에게 할당된 역할에 따라 달라집니다. 스토리지 관리자는 RBAC를 사용하여 SnapDrive 사용자가 할당된 역할에 따라 수행할 수 있는 작업을 제한할 수 있습니다.

UNIX용 SnapDrive에서 지원되는 기능입니다

UNIX용 SnapDrive에서 기능 및 지원되는 구성에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

Unix용 SnapDrive에는 다음과 같은 기능이 있으며 다음 기능을 지원합니다.

- UNIX용 SnapDrive 구성 검사기
- 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 권한

- UNIX용 SnapDrive 마법사
- 향상된 클론 분할 작업
- Snapshot 복사본 생성 및 사용
- VBSR(볼륨 기반 SnapRestore)
- CLI(Command-Line Interface) 옵션
- 데이터 수집 유틸리티
- SnapDrive 작업에서 스토리지 시스템에 대한 수정된 시스템 이름 지원
- 볼륨 마이그레이션 및 NetAppDataMotion for vFiler로 인한 오류를 투명하게 처리하고 적절한 구성 변수를 사용하여 동일한 제어

> UNIX용 SnapDrive 및 해당 요구 사항에 대한 최신 정보는 상호 운용성 매트릭스에서 확인할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성"

독립 실행형 UNIX 시스템에서 수행되는 작업입니다

독립 실행형 UNIX 시스템의 UNIX용 SnapDrive를 사용하면 스토리지를 생성하고 LUN, 파일 시스템, 논리 볼륨 및 디스크 그룹의 스냅샷 복사본을 관리할 수 있습니다.

- LUN, 파일 시스템, 논리 볼륨 및 디스크 그룹을 포함하는 스토리지를 생성합니다.

  스토리지를 생성한 후에는 스토리지 용량을 늘리거나 줄이고, 스토리지를 호스트에 연결하거나, 연결을 해제하고, 스토리지에 대한 구성 정보를 표시할 수 있습니다.

- 스토리지 시스템에 있는 하나 이상의 볼륨 그룹의 스냅샷 복사본을 생성합니다.

  스냅샷 복사본에는 파일 시스템, 논리적 볼륨, 디스크 그룹, LUN 및 NFS 디렉토리 트리가 포함될 수 있습니다. 스냅샷 복사본을 생성한 후에는 스냅샷 복사본의 이름을 바꾸거나 복원, 삭제할 수 있습니다. 스냅샷 복사본을 동일한 호스트 또는 다른 호스트의 다른 위치에 연결할 수도 있습니다. 스냅샷 복사본을 연결한 후 콘텐츠를 확인 및 수정하거나 연결을 끊을 수 있습니다. 또한 생성한 스냅샷 복사본에 대한 정보를 표시할 수도 있습니다.

SVM 지원

UNIX용 SnapDrive는 SVM을 지원합니다. SVM은 여러 프로토콜 및 유니파이드 스토리지를 지원하는 보안 가상 스토리지 서버입니다. SVM은 데이터 볼륨과 클라이언트에 데이터를 제공하는 데 사용되는 하나 이상의 LIF를 포함합니다.

SVM은 공유 가상화 데이터 스토리지와 네트워크를 안전하게 격리하고 클라이언트에 단일 전용 서버로 표시됩니다. 각 SVM에는 별도의 관리자 인증 도메인이 있으며 SVM 관리자를 통해 독립적으로 관리할 수 있습니다.

각 SVM의 볼륨은 접합을 통해 연결되고 접합 경로로 마운트됩니다. 각 볼륨의 파일 시스템이 분기점에서 마운트된 것처럼 보입니다. SVM의 루트 볼륨은 네임스페이스 계층 구조의 최상위 레벨에 있으며, 추가 볼륨은 SVM 루트 볼륨에

마운트되어 글로벌 네임스페이스를 확장합니다. SVM의 데이터 볼륨은 파일 및 LUN을 포함합니다.

- UNIX용 SnapDrive를 사용하여 SVM에서 스토리지 프로비저닝, 스냅샷 복사본 작업 및 구성 작업을 수행할 수 있습니다.
- 애플리케이션 데이터는 SVM의 루트 볼륨에 저장되지 않습니다.
- SVM의 루트가 qtree인 경우 스냅샷 복사본 작업은 지원되지 않습니다.
- SVM에 생성된 모든 볼륨은 접합 경로에 마운트해야 합니다.
- 관련 정보 *

SVM에 대한 구성 정보

SVM에 대한 로그인 정보 확인

SVM에 대한 로그인 정보 지정

SVM에서 사용자 삭제

"ONTAP 9 소프트웨어 설치 안내서"

vFiler 유닛 지원 문제

UNIX용 SnapDrive는 FlexVol 볼륨에서 생성된 vFiler 유닛에서 SnapDrive 작업을 지원합니다. 그러나 FC(파이버 채널)를 사용하는 경우 UNIX용 SnapDrive에서는 vFiler 유닛을 지원하지 않습니다.

vFiler 유닛을 지원하는 UNIX용 SnapDrive와 관련된 몇 가지 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

- qtree에서 생성된 vFiler 장치에서는 SnapDrive 작업이 지원되지 않습니다.

  vFiler 장치가 전체 스토리지 볼륨을 소유하는 경우 이러한 작업이 허용됩니다.

- vFiler 유닛을 지원하도록 SnapDrive를 구성할 때는 vFiler0의 인터페이스에 대해 관리 및 데이터 경로가 구성되지 않도록 해야 합니다.
- 관련 정보 *

"7-Mode용 Data ONTAP 8.2 MultiStore 관리 가이드 를 참조하십시오"

UNIX용 SnapDrive 사용에 대한 고려 사항

UNIX용 SnapDrive를 사용할 때 고려해야 할 다양한 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- UNIX용 SnapDrive에서 관리하는 모든 LUN에 대해 공간 예약 설정의 기본값을 사용해야 합니다.
- FC 및 iSCSI 구성에서 스토리지 시스템의 스냅 예약 공간을 각 볼륨에 대해 0%로 설정합니다.
- 동일한 호스트에 접속된 모든 LUN을 해당 호스트에서만 액세스할 수 있는 전용 스토리지 시스템 볼륨에 배치합니다.
- 스냅샷 복사본을 사용하는 경우 스토리지 시스템 볼륨의 전체 공간을 사용하여 LUN을 저장할 수 없습니다.

LUN을 호스팅하는 스토리지 시스템 볼륨은 스토리지 시스템 볼륨에 있는 모든 LUN의 총 크기보다 두 배 이상 큰 크기여야 합니다.

- Data ONTAP는 스토리지 시스템을 관리하기 위해 '/vol/vol0'(루트 볼륨)을 사용합니다.

  이 볼륨을 사용하여 데이터를 저장하지 마십시오. 스토리지 시스템을 관리하기 위해 루트 볼륨으로 다른 볼륨("/vol/vol0" 제외)을 구성한 경우, 이 볼륨을 사용하여 데이터를 저장하지 마십시오.

LVM 및 원시 요소의 관리

UNIX용 SnapDrive를 사용하면 LVM(Logical Volume Manager) 및 원시 엔터티를 관리할 수 있습니다. SnapDrive for UNIX에서는 스토리지 엔터티를 생성할 때 스토리지를 프로비저닝하고 관리하는 데 도움이 되는 명령도 제공합니다.

LVM 환경에서 UNIX용 SnapDrive 프로비저닝

SnapDrive for UNIX 스토리지 명령은 LVM 객체를 생성하여 LVM 엔티티를 프로비저닝합니다.

LVM 엔티티를 프로비저닝하는 SnapDrive for UNIX 스토리지 작업(예: 호스트 볼륨이나 파일 시스템을 포함하는 디스크 그룹)을 요청하는 경우 "SnapDrive storage" 명령은 LVM과 함께 작동하여 스토리지를 사용하는 LVM 객체 및 파일 시스템을 생성합니다.

스토리지 프로비저닝 작업 중에 다음 작업이 수행됩니다.

- 호스트 LVM은 스토리지 시스템의 LUN을 디스크 또는 볼륨 그룹으로 결합합니다.

  그런 다음 스토리지는 논리적 볼륨으로 분할됩니다. 논리적 볼륨은 파일 시스템 또는 원시 데이터를 저장하는 원시 디스크 디바이스처럼 사용됩니다.

- SnapDrive for UNIX는 호스트 LVM과 통합되어 Snapshot 복사본에 대해 요청된 각 디스크 그룹, 호스트 볼륨 및 파일 시스템을 구성하는 NetApp LUN을 확인합니다.

  지정한 호스트 볼륨의 데이터를 디스크 그룹의 모든 디스크에 분산할 수 있으므로 스냅샷 복사본은 전체 디스크 그룹에 대해서만 생성 및 복원할 수 있습니다.

UNIX 및 원시 엔터티용 SnapDrive

SnapDrive for UNIX는 LUN과 같은 원시 엔터티나 LUN에서 직접 생성할 수 있는 파일 시스템에 대한 스토리지 작업을 활성화하고 호스트 시스템인 LVM을 사용하지 않고 스토리지 작업을 수행합니다.

UNIX용 SnapDrive 스토리지 명령은 LVM을 활성화하지 않고 LUN과 같은 원시 엔터티를 관리합니다. UNIX용 SnapDrive를 사용하면 LVM을 활성화하지 않고 LUN 및 LUN에 포함된 파일 시스템을 생성, 삭제, 연결 및 분리할 수 있습니다.

LVM, 원시 디바이스 및 NFS 엔터티의 스냅샷 복사본을 관리하는 방법

SnapDrive 명령을 사용하여 LVM, 원시 장치 및 NFS 엔터티의 스냅샷 복사본을 생성, 복원 및 관리할 수 있습니다.

호스트에서 명령을 실행하여 스토리지 엔터티의 Snapshot 복사본을 생성, 복원 및 관리해야 합니다.

- 볼륨 관리자 요소

  볼륨 관리자 엔터티는 호스트 볼륨 관리자를 사용하여 생성한 호스트 볼륨 및 파일 시스템을 포함하는 디스크 그룹입니다.

- 원요소

  원시 엔터티는 볼륨 또는 디스크 그룹을 생성하지 않고 파일 시스템을 포함하는 LUN 또는 LUN이며 호스트에 직접 매핑됩니다.

- NFS 엔터티

  NFS 엔터티는 NFS 파일 및 디렉토리 트리입니다.

생성한 스냅샷 복사본은 여러 스토리지 시스템 및 스토리지 시스템 볼륨에 존재할 수 있습니다. SnapDrive은 스냅샷 복사본의 스토리지 엔터티에 대해 읽기 또는 쓰기 권한을 확인하여 모든 스냅샷 복사본 데이터가 충돌 시에도 정합성이 보장되는지 확인합니다. 충돌 시에도 정합성 보장 데이터가 아닌 경우 SnapDrive에서 스냅샷 복사본을 생성하지 않습니다.

보안 고려 사항

SnapDrive for UNIX에서 호스트에 접속된 스토리지 시스템을 액세스하도록 설정할 수 있으며 스토리지 시스템에 할당된 로그인 이름과 암호를 사용하도록 호스트를 구성해야 합니다. 이 정보를 제공하지 않으면 SnapDrive for UNIX가 스토리지 시스템과 통신할 수 없습니다.

루트 사용자는 할당된 역할에 따라 다른 사용자가 특정 명령을 실행하도록 허용할 수 있습니다. 스토리지 및 스냅 관리 작업을 수행하기 위한 루트 사용자가 아니어야 합니다.

SnapDrive for UNIX는 호스트에 대한 사용자 인증 정보를 암호화된 파일에 저장합니다. AIX 호스트에서 기본적으로 SnapDrive는 암호 정보를 암호화하고 네트워크를 통해 전송합니다. UNIX용 SnapDrive는 표준 IP 연결을 통해 HTTPS를 사용하여 통신합니다.

스토리지 시스템의 액세스 권한

액세스 권한은 호스트가 특정 스냅샷 복사본 및 스토리지 작업을 수행할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 액세스 권한은 SnapDrive 스토리지 표시 또는 스토리지 목록 작업에 영향을 주지 않습니다. SnapDrive를 사용하면 스토리지 시스템에 상주하는 파일의 각 호스트에 대한 액세스 권한을 지정할 수 있습니다.

또한 지정된 호스트에 대한 권한 파일을 찾을 수 없을 때 SnapDrive에서 수행해야 하는 작업을 지정할 수도 있습니다.

'*all-access-if-RBAC-unspecified*'에 대한 'sapdrive.conf' 설정 파일의 값을 설정하여 동작을 지정할 수 있습니다. 액세스 권한을 수정하여 스토리지 시스템에 대한 액세스를 설정하거나 해제할 수도 있습니다.

> UNIX용 SnapDrive 4.0 이상에서는 역할 기반 액세스 제어 기능에 따라 스토리지 작업을 수행할 수 있습니다.

요구사항을 충족해야 합니다

설정하기 전에 스토리지 시스템 요구 사항을 고려해야 합니다.

구성 요소	요구 사항
운영 체제	Data ONTAP 7.3.5 이상 • UNIX용 SnapDrive는 FlexVol 볼륨을 지원하지만 모든 FlexVol 볼륨 기능을 사용하는 것은 아닙니다. • NFS를 사용하는 구성에서는 Data ONTAP 7.3.5 이상을 사용해야 하며 FlexVol 볼륨은 연결된 NFS 파일 또는 디렉토리 트리를 읽고 쓰려면 'SnapDrive snap connect'를 사용해야 합니다. 기존 볼륨을 사용하는 구성에서는 NFS 파일 및 디렉토리 트리에 대한 읽기 전용 액세스가 제공됩니다.
스토리지 시스템 설정	스토리지 시스템 페일오버가 발생할 경우 사용할 수 있는 HA 쌍의 파트너 IP 주소를 지정해야 합니다. > 스토리지 시스템에서 설치 프로그램을 실행할 때 IP 주소를 지정합니다.
추가 수익 실적을	• 호스트 플랫폼에 따라 FC, iSCSI 또는 NFS가 사용됩니다 • FlexClone 라이센스 > SnapDrive for UNIX를 실행하려면 스토리지 시스템에서 실행 중인 적절한 프로토콜이 있어야 합니다. • SnapRestore 소프트웨어 • MultiStore 소프트웨어 스토리지 시스템을 설정할 때 SnapRestore 및 MultiStore 라이센스를 설정해야 합니다. vFiler 환경을 설정하려면 MultiStore 라이센스가 필요합니다. • 스토리지 시스템에 대한 보안 HTTP 액세스.

UNIX용 SnapDrive 작업은 스토리지 시스템 호스트 이름과 관련하여 대/소문자를 구분하지 않으므로 스토리지 시스템을 구성할 때 IP 주소가 고유해야 합니다.

최신 SnapDrive 요구사항은 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.

- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성"

스택 요구사항

UNIX용 SnapDrive를 사용하려면 호스트 운영 체제, 호스트 파일 시스템, NFS, 볼륨 관리자, FC 또는 iSCSI 호스트 유틸리티, 스토리지 시스템 라이센스, ONTAP 소프트웨어, MultiStore 소프트웨어 및 IP(인터넷 프로토콜) 액세스가 필요합니다. UNIX용 SnapDrive에는 특정 스택 요구 사항도 충족해야 합니다.

호스트측 요소

다음은 호스트측 요소 목록입니다.

- 호스트 운영 체제입니다
- 볼륨 관리자
- 파일 시스템
- AIX 호스트 유틸리티

UNIX 스택용 SnapDrive

매트릭스 스택에 제공된 대로 '*multipathing-type*', '*fstype*', '*default-transport*', '*vmtype*' 변수에 허용되는 값을 입력해야 합니다. 입력한 값이 호스트 시스템에 설치되어 실행 중인지 확인해야 합니다.

호스트 플랫폼	기본 전송 유형입니다	다중 경로 유형입니다	**fstype** 을 선택합니다	**vmtype**입니다
AIX	FCP	없음	JFS2	LVM
FCP	없음	JFS	LVM	FCP
네이티브엠피오	JFS2	LVM	FCP	네이티브엠피오
JFS	LVM	FCP	DMP	VxFS

- FCP 및 iSCSI 스토리지 스택이 있는 경우 SnapDrive는 FCP 스토리지 스택만 지원합니다.

  SnapDrive는 AIX용 iSCSI 스토리지 스택을 지원하지 않습니다.

- 호스트 운영 체제 및 AIX용 적절한 패치가 설치됩니다.
- AIX용 볼륨 관리자는 LVM 또는 VxVM입니다.

- 호스트 유틸리티는 AIX에 설치됩니다

  예를 들어, 다중 경로가 AIX 호스트와 함께 SnapDrive for UNIX에서 사용 중인 경우 해당 호스트에 대한 AIX Host Utilities에 필요한 기능을 설정해야 합니다.

- ONTAP 소프트웨어가 스토리지 시스템에 설치되어 있습니다.
- vFiler 유닛 설정을 위해 MultiStore 소프트웨어가 스토리지 시스템에 설치됩니다.
- 호스트와 스토리지 시스템 간에 IP(인터넷 프로토콜) 액세스를 사용할 수 있습니다.

NetApp은 호스트 유틸리티 및 구성요소를 지속적으로 수정합니다. SAN 환경에서 NetApp 제품을 사용하기 위한 최신 정보가 포함된 상호 운용성 매트릭스를 사용하여 이러한 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

스토리지 시스템 라이센스 및 MultiStore 라이센스는 스토리지 시스템 엔터티를 구성합니다.

스토리지 시스템의 라이센스 요구 사항

- 구성에 따라 FC, iSCSI 또는 NFS 라이센스가 필요합니다
- FlexClone 라이센스
- 스토리지 시스템의 SnapRestore 라이센스입니다
- 관련 정보 *

스토리지 스택을 선택할 수 없습니다

SnapDrive 구성 마법사

"NetApp 상호 운용성"

지원되는 FC, iSCSI 또는 NFS 구성

SnapDrive for UNIX는 호스트 클러스터 및 HA 쌍 토폴로지를 지원합니다. FC 또는 iSCSI 구성은 FC Host Utilities 또는 iSCSI Host Utilities가 지원하는 것과 동일한 호스트 클러스터 및 HA 쌍 구성을 지원합니다.

UNIX용 SnapDrive는 다음과 같은 호스트 클러스터 및 HA 쌍 토폴로지를 지원합니다.

- 단일 호스트가 단일 스토리지 시스템에 접속되어 있는 독립 실행형 구성입니다
- 스토리지 시스템의 HA 쌍 페일오버가 포함되는 모든 토폴로지
- NetApp에서 지원하는 호스트 클러스터가 있는 모든 토폴로지

사용 중인 호스트 및 스토리지 시스템의 권장 구성에 대한 자세한 내용은 AIX Host Utilities 설명서를 참조하십시오.

> 유틸리티 설명서에 언급되지 않은 UNIX용 SnapDrive 구성이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

제한 사항

UNIX용 SnapDrive를 사용할 경우 환경에 영향을 줄 수 있는 특정 제한 사항을 알고 있어야 합니다.

일반 제한 사항

- SnapDrive for UNIX를 사용하려면 SnapManager for Virtual Infrastructure(SMVI) 지원을 위해 부팅하는 동안 VM에서 BIOS를 사용해야 합니다. UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 사용은 지원되지 않습니다.
- SnapDrive for UNIX는 VSC(가상 스토리지 콘솔)에서 MetroCluster 구성을 지원하지 않기 때문에 게스트 운영 체제의 RDM(원시 장치 매핑) 환경에서 MetroCluster 구성을 지원하지 않습니다.
- Kerberos 보안 인증 유형 krb5, krb5i 또는 krb5p를 사용하여 볼륨을 내보낼 때 UNIX용 SnapDrive는 NFS 마운트 지점에서 스냅샷 작업을 지원하지 않습니다.
- 스냅샷 복사본에 생성된 엔터티가 아닌 다른 엔터티가 마운트된 마운트 지점에서 스냅 복구 작업을 수행하면 스냅샷 작업이 일치하지 않을 수 있습니다.
- UNIX용 SnapDrive는 7-Mode 및 clustered Data ONTAP 스토리지 시스템에서 실행되는 Data ONTAP에 있는 파일 사양 또는 LUN에 대한 작업을 지원하지 않습니다.
- Clustered Data ONTAP을 사용하여 SnapDrive for UNIX로 SVM(스토리지 가상 시스템)을 구성하는 경우 SVM LIF의 IP 주소가 DNS 또는 '/etc/hosts' 파일에 있는 SVM 이름에 매핑되어 있는지 확인합니다.

  또한 SnapDrive for UNIX에서 'SnapDrive config set_vsadmin SVM name_' 명령을 사용하여 SVM 이름이 구성되었는지 확인해야 합니다.

- SnapDrive for UNIX는 VBSR 작업 후에 비루트 사용자의 마운트 지점 권한을 qtree의 루트 사용자로 수정합니다.
- UNIX용 SnapDrive는 영어 이외의 언어 환경을 지원하지 않습니다.
- LUN을 다른 볼륨으로 이동하기 전에 생성된 스냅샷 복사본에서 복원하면 스냅 복구 작업이 실패합니다.
- ONTAP 8.2 이상을 사용하는 경우 진행 중인 클론 작업에서 동일한 스냅샷 복사본을 사용하면 스냅샷 복사본의 스냅샷 작업에 장애가 발생할 수 있습니다.

  나중에 작업을 다시 시도해야 합니다.

- OnCommand Unified Manager 6.0 이상은 clustered Data ONTAP의 Protection Manager를 지원하지 않습니다. 따라서 OnCommand Unified Manager 6.0 이상과 UNIX용 SnapDrive 간의 통합은 지원되지 않으며 UNIX용 SnapDrive 기능은 지원되지 않습니다.
  - RBAC(역할 기반 액세스 제어) 및 ONTAP의 OnCommand Unified Manager 6.0 이상과 통합
  - OnCommand에서 ONTAP Unified Manager 6.0 이상과 Protection Manager 통합
- SVM이 포함된 애그리게이트를 SVM의 애그리게이트 목록에 할당하여 SVM을 구성하고 SnapDrive for UNIX 운영을 실행해야 합니다.
- SnapDrive for UNIX는 automount를 지원하지 않습니다. 어떤 유형의 automount를 사용해도 UNIX용 SnapDrive 작업이 실패할 수 있습니다.

AIX의 제한 사항

- 하나 이상의 FC 포트 링크가 중단되거나 사용할 수 없는 경우 SnapDrive for UNIX 데몬을 다시 시작하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.

그러나 UNIX용 SnapDrive 데몬은 FC 포트의 상태에 관계없이 시작할 수 있습니다.

- 기본적으로 SnapDrive for UNIX는 비동시 설정으로 디스크 그룹을 생성합니다. 스토리지 프로비저닝 작업을 수동으로 변경하거나 제공해야 합니다.
- UNIX용 SnapDrive는 AIX에서 iSCSI 전송 프로토콜을 지원하지 않습니다.

SnapDrive에서 관리하는 LUN의 제한 사항

SnapDrive로 작업할 때는 LUN과 관련된 제한 사항을 숙지해야 합니다.

- SnapDrive에서 관리하는 LUN은 부팅 디스크 또는 시스템 디스크로 작동할 수 없습니다.
- SnapDrive은 LUN 및 스냅샷 복사본에 대한 긴 형식의 이름에 콜론(:)을 지원하지 않습니다.

  콜론은 긴 스냅샷 복사본 이름의 구성 요소 간 또는 스토리지 시스템 이름과 LUN의 스토리지 시스템 볼륨 이름 간에 허용됩니다. 예를 들어, '토스터:/vol/vol1:snap1'은 일반적인 긴 스냅샷 이름이고, '토스터:/vol/vol1/Luna'는 일반적인 긴 LUN 이름입니다.

vFiler용 NetAppDataMotion 지원

UNIX용 SnapDrive는 vFiler를 위한 DataMotion을 지원합니다. vFiler에 대한 DataMotion을 수행할 때 컷오버 단계에서 UNIX용 SnapDrive 작업이 실패할 수 있는 경우는 거의 없습니다.

> vFiler 마이그레이션의 컷오버 단계 중에 UNIX용 SnapDrive 작업에 장애가 발생하면 DataMotion for vFiler 작업이 완료된 후 UNIX용 SnapDrive 작업을 수행해야 합니다.

UNIX 작업에 대해 SnapDrive를 실행하려면 'sapdrive.conf' 파일에서 '*datamotion-cutover-wait*' 변수를 설정해야 합니다.

> vFiler 마이그레이션의 컷오버 단계에서 볼륨 기반 '스냅 복원' 명령을 실행하면 스냅 복구 작업이 실패할 수 있습니다. 마이그레이션이 완료되고 대상에서 vFiler를 사용할 수 있게 되면 볼륨 기반 스냅 복원 작업을 실행하면 LUN이 오프라인 상태가 됩니다. LUN을 수동으로 다시 온라인 상태로 전환해야 합니다.

볼륨 마이그레이션 지원

SnapDrive for UNIX는 볼륨 마이그레이션을 지원하므로, 동일한 컨트롤러 내에서 볼륨을 운영 중단 없이 다른 애그리게이트로 이동하여 용량 활용률을 높이고 성능을 향상하고 서비스 수준 계약을 충족할 수 있습니다. SAN 환경에서 FlexVol 볼륨과 볼륨의 LUN이 한 Aggregate에서 다른 aggregate로 중단 없이 이동합니다.

SnapDrive 작업을 실행하려면 sapdrive.conf 파일에서 '*volmove-cutover-retry*' 및 '*volmove-cutover-retry-sleep*' 변수를 설정해야 합니다.

- 관련 정보 *

"ONTAP 9 논리적 스토리지 관리 가이드"

"7-Mode용 Data ONTAP 8.2 SAN 관리 가이드 를 참조하십시오"

UNIX용 SnapDrive에서 볼륨 마이그레이션

볼륨 마이그레이션 중에 SnapDrive 작업을 실행할 수 있습니다.

볼륨 마이그레이션은 다음 3단계로 구성됩니다.

- 설정
- 이동
- 컷오버

SnapDrive for UNIX 작업은 설정 및 이동 단계에서 원활하게 작동합니다.

컷오버 단계에서 SnapDrive 명령을 실행하면 SnapDrive for UNIX는 'napdrive.conf' 파일의 변수 '*volmove-cutover-retry*' 및 '*volmove-cutover-retry-sleep*'에 정의된 대로 작업을 다시 시도할 수 있습니다.

> 볼륨 마이그레이션 중에 SnapDrive for UNIX 작업이 실패할 경우 볼륨 마이그레이션 작업이 완료된 후 SnapDrive for UNIX 작업을 수행해야 합니다.

구성 검사기는 무엇입니까

SnapDrive 구성 검사기 툴을 사용하면 UNIX용 SnapDrive에서 지원하는 구성을 식별하고 확인할 수 있습니다.

구성 검사기 툴은 NAS 환경과 SAN 환경 모두에서 사용자 구성을 확인하여 여러 지원 구성 문제를 해결합니다.

SnapDrive 구성 검사기 툴은 SnapDrive for UNIX에서 다음 구성 검사를 지원합니다.

- Default Location에서 사용할 수 있는 'napdrive.conf' 파일에 지정된 설정을 확인한다.
- CLI를 사용하여 지정된 설정을 확인한다.

NFS 파일 또는 디렉토리 트리에 대한 제한 사항

SnapDrive는 NFS 파일 또는 디렉토리 트리에 대한 스토리지 프로비저닝 명령을 제공하지 않습니다. SnapDrive는 Data ONTAP 7.3.5 이상을 사용하는 경우에만 SnapDrive snap create 및 SnapDrive snap restore 명령을 지원합니다.

'SnapDrive snap connect' 및 'SnapDrive snap disconnect' 명령은 NFS와 관련이 있으며 읽기 및 쓰기 액세스에 Data ONTAP FlexVol 볼륨 기능을 사용합니다. 따라서 Data ONTAP 7.3.5 이상을 사용하는 경우에만 이러한 명령을 실행할 수 있습니다. Data ONTAP 7.3.5 이상 및 기존 볼륨을 사용하는 구성에서는 스냅샷 복사본을 생성하고 복원할 수 있지만 스냅샷 연결 작업은 읽기 전용 액세스로만 제한됩니다.

UNIX용 SnapDrive의 다중 경로

UNIX용 SnapDrive는 다중 경로를 지원합니다. SnapDrive for UNIX는 mknod 및/또는 rendev

명령을 사용하여 생성된 디바이스에 대한 별칭 사용을 지원하지 않습니다.

UNIX용 SnapDrive에서의 씬 프로비저닝

분할 예약 값을 설정할 수 없으며 UNIX용 SnapDrive에서 자동 삭제 및 자동 크기 조정 같은 Data ONTAP 기능과 통합되지 않습니다. UNIX용 SnapDrive에서 Data ONTAP 기능을 안전하게 사용할 수 있지만 UNIX용 SnapDrive에서는 자동 삭제 또는 자동 크기 조정 이벤트를 등록하지 않습니다.

UNIX용 SnapDrive의 볼륨 관리자

AIX에서 볼륨 관리자는 기본 LVM 및 VxVM(Veritas Volume Manager)이라고 합니다.

다음 표에서는 호스트 플랫폼의 볼륨 관리자에 대해 설명합니다.

호스트	볼륨 관리자	볼륨 또는 디스크 그룹	논리적 볼륨의 위치입니다	다중 경로 장치의 위치
AIX	네이티브 LVM	볼륨 그룹 'vg'	dEV/lvol 모든 논리적 볼륨은 동일한 네임스페이스를 공유합니다	'/dev/hdisk'(FC만 해당) 다중화는 iSCSI에서 지원되지 않습니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.